

1 Lezione del 15-05-26

1.1 Sistemi di comunicazione

Avevamo introdotto in 1.2 i sistemi di comunicazione formati da:

- Una data *sorgente* di segnale;
- Un *codificatore di sorgente* che riduce la ridondanza del segnale. Chiameremo il suo segnale in uscita $\{b_n\}$;
- Un *codificatore di canale* che introduce ridondanza per preparare il segnale al canale. Chiameremo il suo segnale in uscita $\{d_n\}$;
- Un *modulatore*, che si occupa effettivamente di pilotare il canale. Questo era il componente che ci mancava da vedere.

A valle del modulatore c'era il mezzo di trasmissione vero e proprio, e quindi il *demodulatore*, il decodificatore di canale e il *decodificatore di sorgente* che ricostruivano il segnale originale della sorgente.

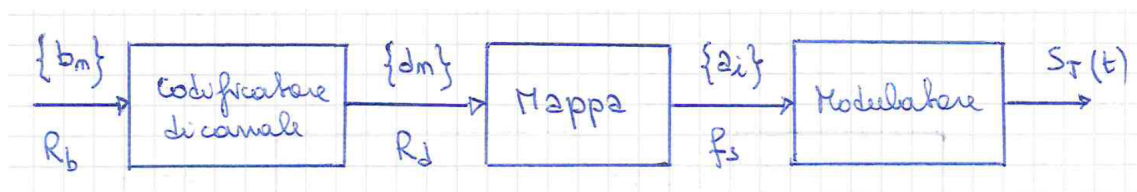
Ora, $\{b_n\}$ (monte codificatore di canale) ha rate R_b , mentre $\{d_n\}$ (valle codificatore di canale) ha rate R_d . Questi rate sono legati dalla solita equazione:

$$kT_b = nT_d, \quad \frac{T_d}{T_b} = \frac{k}{n} \implies \frac{R_b}{R_d} = \frac{k}{n} = r$$

Quando si usa una codifica a blocco di rate r .

1.1.1 Struttura del demodulatore

Veniamo allora alla struttura del componente demodulatore.



Questo prenderà in ingresso l'uscita del decodificatore di canale $\{d_n\}$, che andrà in ingresso a:

- Un modulo detto **mappatore**, la cui uscita chiamiamo $\{a_i\}$. Il mappatore ha il compito di trasformare lo spazio dei simboli $\{d_n\}$ ad un alfabeto M di 2^Q , dove Q è il numero di bit che compongono il simbolo d_n .

Il periodo T_s del segnale in uscita dal mappatore è:

$$T_s = QT_d = \log_2(\#M)T_d, \quad R_s = \frac{1}{T_s} = \frac{R_d}{\log_2(\#M)} = \frac{R_d}{Q}$$

dove $\#M$ è il numero di simboli dell'alfabeto (equivalentemente 2^Q). Solitamente la frequenza del numero di simboli in uscita $\{a_i\}$ si misura in *baud*.

Il vantaggio dato dall'uso di un mappatore è dato dal fatto che si riesce a trasmettere la stessa informazione a frequenza minore, in quanto invece di trasmettere bit a periodo T_d , trasmettiamo simboli (dati dall'alfabeto M) a periodo T_s , e solitamente:

$$T_s > T_d$$

- Un filtro di interpolazione $g_T(t)$, la cui uscita chiamiamo $S_T(t)$. Questa avrà formula data dal filtraggio dei simboli mappati:

$$S_T(t) = \sum_i a_i g_T(t - iT_s)$$

Questo riporta il segnale campionato in un segnale a tempo continuo.

L'interpolatore più semplice che possiamo realizzare, abbiamo visto, è quello a mantenimento:

$$g_T(t) = \text{rect}\left(\frac{t}{T_s}\right) \Rightarrow S_T(t) = \sum_i a_i \text{rect}\left(\frac{t - iT_s}{T_s}\right)$$

In questo caso la densità spettrale di potenza della $S_T(t)$ ha la forma di una $\text{sinc}(fT_s)$, che sappiamo si annulla per la prima volta a $\frac{1}{T_s}$. In confronto, il segnale $\{d_n\}$ campionato a frequenza R_d aveva banda che si annullava per la prima volta a $\frac{1}{T_d}$. Come avevamo detto:

$$T_s > T_d \Rightarrow \frac{1}{T_s} < \frac{1}{T_d}$$

e quindi la banda in uscita dal mappatore è minore di quella in uscita dal codificatore di canale: abbiamo ridotto l'utilizzo di banda dato dall'introduzione di ridondanza al codificatore di canale.

Il contro di questo approccio è che l'uscita $\{a_i\}$ è più suscettibile al rumore (come vedremo in seguito, la $S_T(t)$ è veramente un processo aleatorio), per cui il sistema di comunicazione è meno robusto.

- Un modulatore a radiofrequenza, dalla risposta temporale $\cos(2\pi f_0 t)$, la cui uscita chiamiamo $S_T^{(RF)}(t)$. Questo avrà il compito di prendere il segnale in banda base, modularlo ad una f_0 in spettro di frequenza radio, e quindi inviare il segnale ottenuto all'antenna. L'equazione dell'uscita è:

$$S_T^{(RF)}(t) = S_T(t) \cos(2\pi f_0 t)$$

Visto che non conosciamo in anticipo il segnale che vogliamo trasmettere, l'uscita in banda base $S_T(t)$ rappresenta effettivamente un *processo aleatorio*, che vorremo descrivere in termini di media ed autocorrelazione.

Potremmo considerare il processo come deterministico, e quindi prendere la trasformata:

$$s_T(t) \rightarrow S_T(f), \quad \text{TCF}$$

$$S_T(f) = \sum_i a_i G_T(f) e^{-i2\pi f n T_s} = G_T(f) \underbrace{\sum_i a_i e^{-i2\pi f n T_s}}_{\text{TDF}}$$

dove il termine evidenziato è la trasformata discreta della specifica sequenza di a_i (e quindi lo specifico segnale trasmesso), e la $G_T(f)$ è costante. Questa però è una visione solo parziale del sistema: la TDF varia infatti al variare del segnale all'origine, e quindi è meglio trattare il segnale in termini statistici (considerando tutti i possibili segnali trasmessi).

1.1.2 Sistemi di comunicazione PAM

Il tipo di sistema di comunicazione che vedremo sarà quello **PAM**, da *Pulse Amplitude Modulation*. In breve, questi sistemi sono caratterizzati da impulsi a modulazione di ampiezza, e quindi mappatori a valori discreti (analogici, $\pm k$) e interpolatori a mantenimento.

1.1.3 Descrizione statistica

Abbiamo detto che del segnale in uscita dal mappatore $\{a_i\}$ ci interessava la descrizione statistica del primo e del secondo ordine, cioè:

$$\begin{cases} \eta_a = E\{a_i\} \\ R_a(m) = E\{a_i a_{i+m}\} \end{cases}$$

- **Valor medio**

Questa è banale se si assume che ogni simbolo è equiprobabile, in quanto:

$$\eta_a = E\{a_i\} = \sum_{l=1}^M P_r(a_i = a^{(l)}) a^{(l)} = \frac{1}{M} \sum_{l=1}^M a^{(l)}$$

Per questo motivo nella PAM si scelgono costellazioni simmetriche, cioè tali che:

$$\frac{1}{M} \sum_{l=1}^M a^{(l)} = 0$$

- **Autocorrelazione**

L'autocorrelazione dipende dal valore m fornito:

$$R_a(m) = \begin{cases} E\{a_i^2\}, & m = 0 \\ E\{a_i a_{i+m}\}, & m \neq 0 \end{cases}$$

Dividiamo oltre. Facendo l'ipotesi di avere un *interleaver* (visto in 23.0.2), possiamo assumere che i simboli a_i siano fra di loro incorrelati, per cui:

$$\begin{aligned} - E\{a_i^2\} &= \sum_{l=1}^M P_r(a_i = a^{(l)}) (a^{(l)})^2 \\ - E\{a_i a_{i+m}\} &= E\{a_i\} E\{a_{i+m}\} = \eta_a^2 \end{aligned}$$

Riprendendo il fatto che la costellazione è simmetrica, si ottiene:

$$R_a(m) = \begin{cases} E\{a_i^2\}, & m = 0 \\ 0, & m \neq 0 \end{cases} = E\{a_i^2\} \delta(m)$$

cioè si ritorna alla δ .

Notiamo inoltre che, visto che il valor medio è nullo, vale la solita relazione per il valore quadratico medio:

$$E\{a_i^2\} = \sigma_a^2 - \eta_a^2 = \sigma_a^2$$

per cui vale anche:

$$R_a(m) = \sigma_a^2 \delta(m)$$

Notiamo che solitamente σ_a^2 si definisce come:

$$\sigma_a^2 = E\{a_i^2\} = \frac{(\#M)^2 - 1}{3}$$

1.1.4 Descrizioe in spettro

A questo punto vogliamo calcolare la descrizione in spettro di frequenza, che non ci soddisfaceva in dominio deterministico, in quanto risultava dipendente dai simboli a_i . Prendiamo quindi la densità spettrale di potenza del segnale in uscita dall'interpolatore (cioè in banda base) come:

$$S_S(f) = \frac{1}{T_s} S_a(f) |G_T(f)|^2$$

Resta da calcolare la $S_a(f)$. Questa si avrà da:

$$S_a(f) = \sum_m R_a(m) e^{-i2\pi m f T_s} = \sigma_a^2$$

per cui:

$$S_S(f) = \frac{1}{T_s} S_a(f) |G_T(f)|^2 = \frac{1}{T_s} \sigma_a^2 |G_T(f)|^2$$

1.1.5 Considerazioni di potenza

La potenza P_S del segnale sarà l'integrale della densità di potenza:

$$P_S = \int_{-\infty}^{\infty} S_S(f) df = \frac{\sigma_a^2}{T_s} \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} |G_T(f)|^2 df}_{E_{g_T}} = \frac{\sigma_a^2}{T_s} E_{g_T}$$

dove la E_{g_T} sarà la potenza del filtro di interpolazione. Nel caso più semplice, dove l'interpolatore è a mantenimento, questa vale T_s , per cui la potenza risulta σ_a^2 .

1.1.6 Considerazioni energetiche

Data una definizione della potenza del segnale, possiamo dare un'indicazione dell'energia usata per simbolo:

$$E_s = P_s T_s = \sigma_a^2 E_{g_T} = \frac{(\#M)^2 - 1}{3} E_{g_T}$$

Questo discorso può essere ripetuto all'indietro, permettendoci di trovare l'energia usata per bit dal codificatore di canale:

$$E_d = \frac{E_s}{Q} = \frac{\sigma_a^2}{\log_2(\#M)} E_{g_T}$$

e l'energia usata per bit dal codificatore di sorgente:

$$E_b = \frac{1}{r} E_d = \frac{\sigma_a^2}{r \log_2(\#M)} E_{g_T}$$

1.1.7 Considerazioni finali sulla banda

Avevamo detto che per la banda al trasmettitore potevamo dire:

$$B_s = \frac{1}{T_s} = \frac{1}{\log(\#M) T_d} = \frac{R_d}{\log_2(\#M)} = \frac{R_d}{Q}$$

Interrogiamoci adesso sulla dipendenza dal periodo al codificatore di sorgente. Avremo che:

$$R_d = \frac{R_b}{r} \implies B_s = \frac{R_b}{r \log_2(\#M)}$$

Questa equazione ci è utile in quanto enuncia esattamente la dipendenza della banda dai parametri di codifica:

- R_b è la frequenza di bit in uscita dal codificatore di sorgente, che prendiamo per fissa;
- r è il rate del codice: diminuendolo (e quindi portando meno bit dati per bit totali) si aumenta la banda usata;
- $\log_2(\#M)$ indica la dimensione dell'alfabeto: aumentandola, la si diminuisce la banda usata.

Se il segnale sorgente è campionato a frequenza $2B$ (da Nyquist), il risultato è che la banda di trasmissione è:

$$B_s = \frac{\log_2(l)}{r \log_2(\#M)} (2B)$$

dove l è la lunghezza della parola di codifica di un singolo campione.